

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

9장

옵션시장의 구조와 운영

내 용

- 9.1 옵션의 종류
- 9.2 옵션 포지션
- 9.3 기초자산
- 9.4 주식옵션에 관한 규정
- 9.5 옵션거래
- 9.7 증거금
- 9.8 옵션 결제소
- 9.11 워런트, 종업원스톡옵션, 전환사채
- 9.12 장외옵션시장

9.1 옵션의 종류

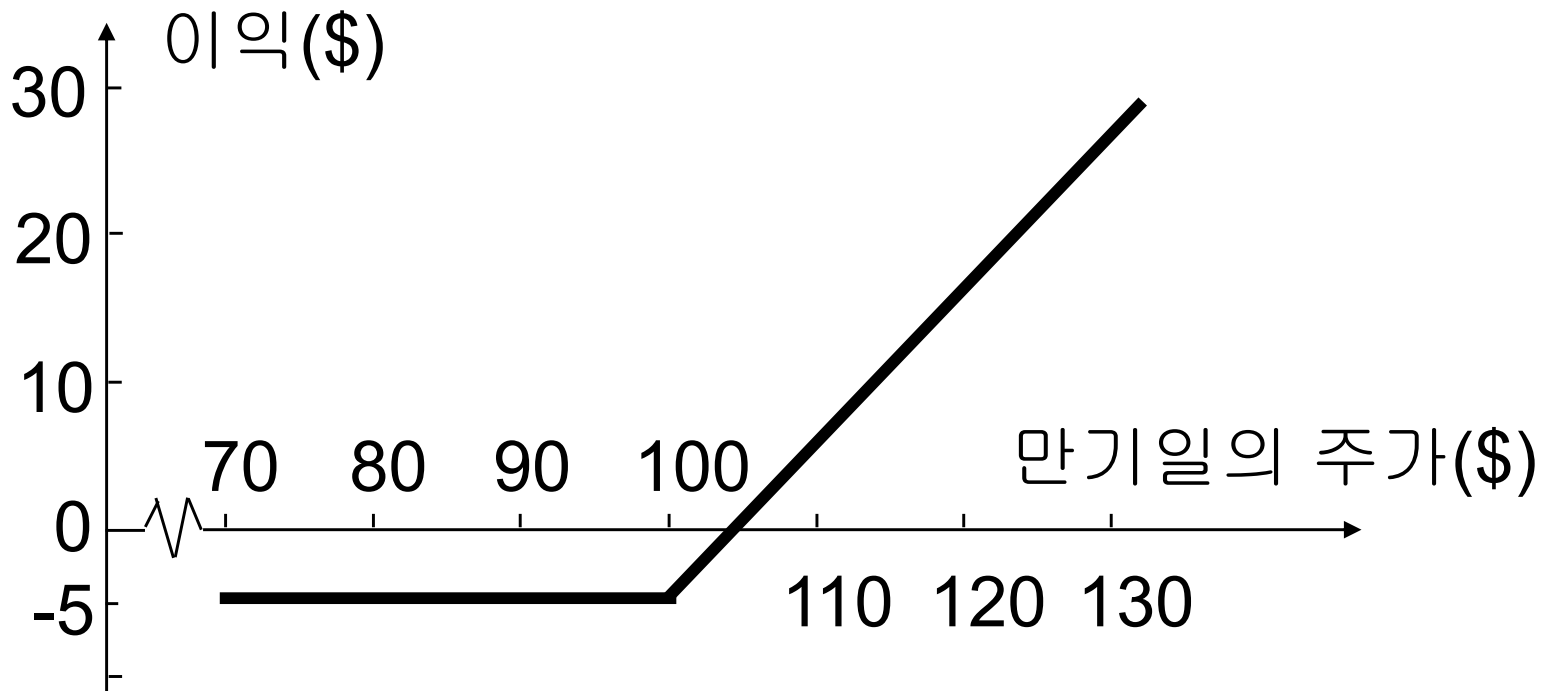
- 콜옵션(call option) : 소유자에게 약정된 가격으로 약정일까지 특정 자산을 살 수 있는 권리
- 풋옵션(put option) : 소유자에게 약정된 가격으로 약정일까지 특정 자산을 팔 수 있는 권리
- 행사시기에 따라서,
 - 유러피언 옵션(European option)은 만기일에만 권리행사가 가능 ; KRX 상장 옵션은 모두 유러피언 옵션임
 - 아메리칸 옵션(American option)은 만기일 또는 만기일 전 어느 시점에서도 권리행사가 가능 ; 대부분의 미국 거래소 주식옵션
 - 약정일 : 만기일(expiration date 또는 maturity date)
 - 약정가격 : 행사가격(exercise price 또는 strike price)
 - 특정 자산 : 기초자산(underlying asset) : 개별주식, 주가지수, 통화, 선물(옥수수,콩, 금 등의 상품선물,금리선물,주가지수선물,통화선물 등)

9.2 옵션 포지션

- 모든 옵션계약에는 반드시 매입포지션 투자자(권리매입자)와 매도포지션 투자자(옵션발행자)가 있다.
- 매도포지션 투자자(옵션발행자, 권리매도자)는 프리미엄을 받으며, 옵션행사시 발생할 잠재적 의무가 있다
 - 콜옵션 매입포지션 (long call) : 기초자산을 매입할 권리
 - 콜옵션 매도포지션 (short call) : 기초자산을 매도할 의무
 - 풋옵션 매입포지션 (long put) : 기초자산을 매도할 권리
 - 풋옵션 매도포지션 (short put) : 기초자산을 매입할 의무
- Premium : 옵션의 가격, 옵션매입자가 매도자에게 지급

콜옵션 매입포지션

- 주식 1주에 대한 유러피언 콜옵션 1개를 매입한 투자자의 이익. 옵션가격 = 5달러, 행사가격 = 100달러



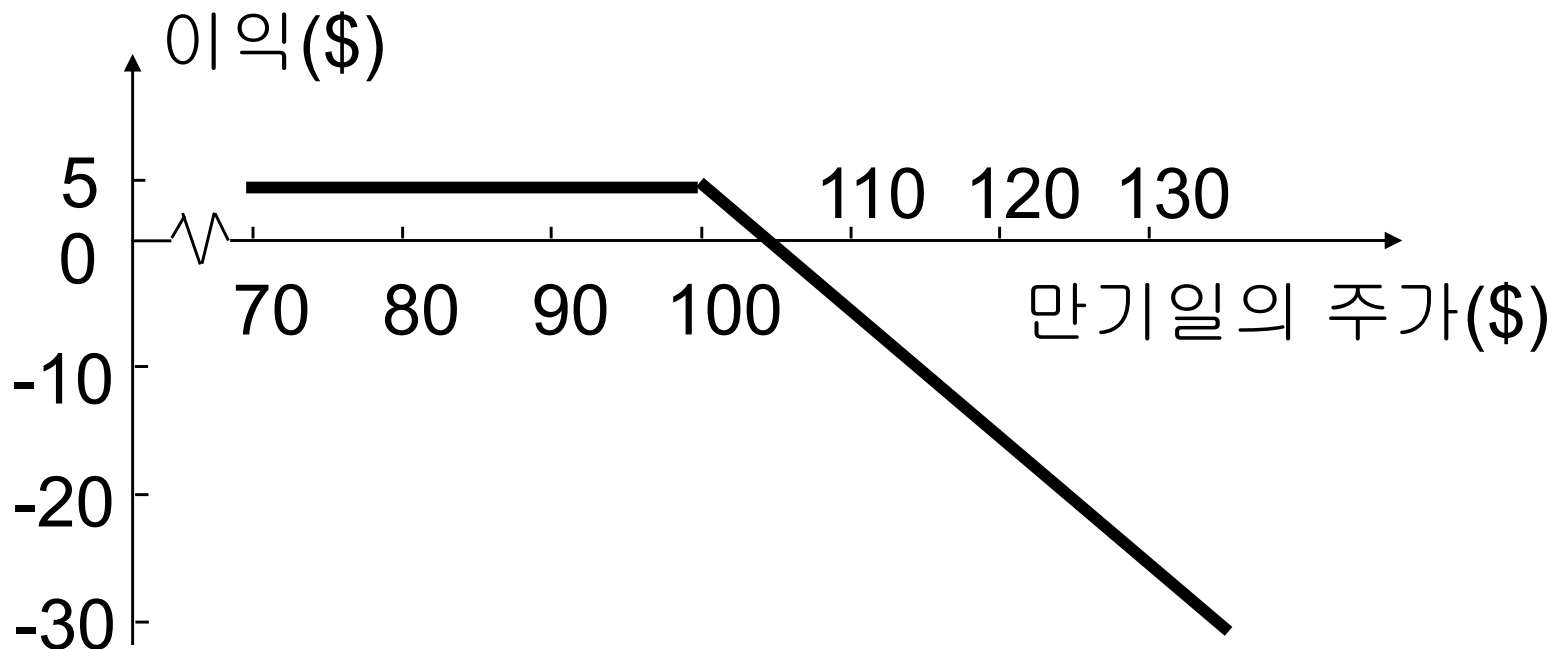
만기일의 이득 $\max(S_T - K, 0)$
 S_T 만기일 주가, K 행사가격

콜옵션 매입포지션 (예제)

- 주식 100주에 대한 유러피언 콜옵션 1개를 매입
- 옵션가격 = 1주당 5달러 (최초투자액 500달러)
- 행사가격 = 100달러, 만기 = 4개월, 현재주가 = 98달러
- 옵션만기일 주가 115달러
- 만기일에 옵션행사시 이익
 - $(115 - 100) \times 100\text{주} - 500 = \$1,000$
- 만기일 주가가 102달러?
 - $(102 - 100) \times 100\text{주} - 500 = -\300 (행사 안하면 $-\$500$)

콜옵션 매도포지션

- 주식 1주에 대한 유러피언 콜옵션 1개를 매도한 투자자의 이익. 옵션가격 = 1주당 5달러, 행사가격 = 100달러

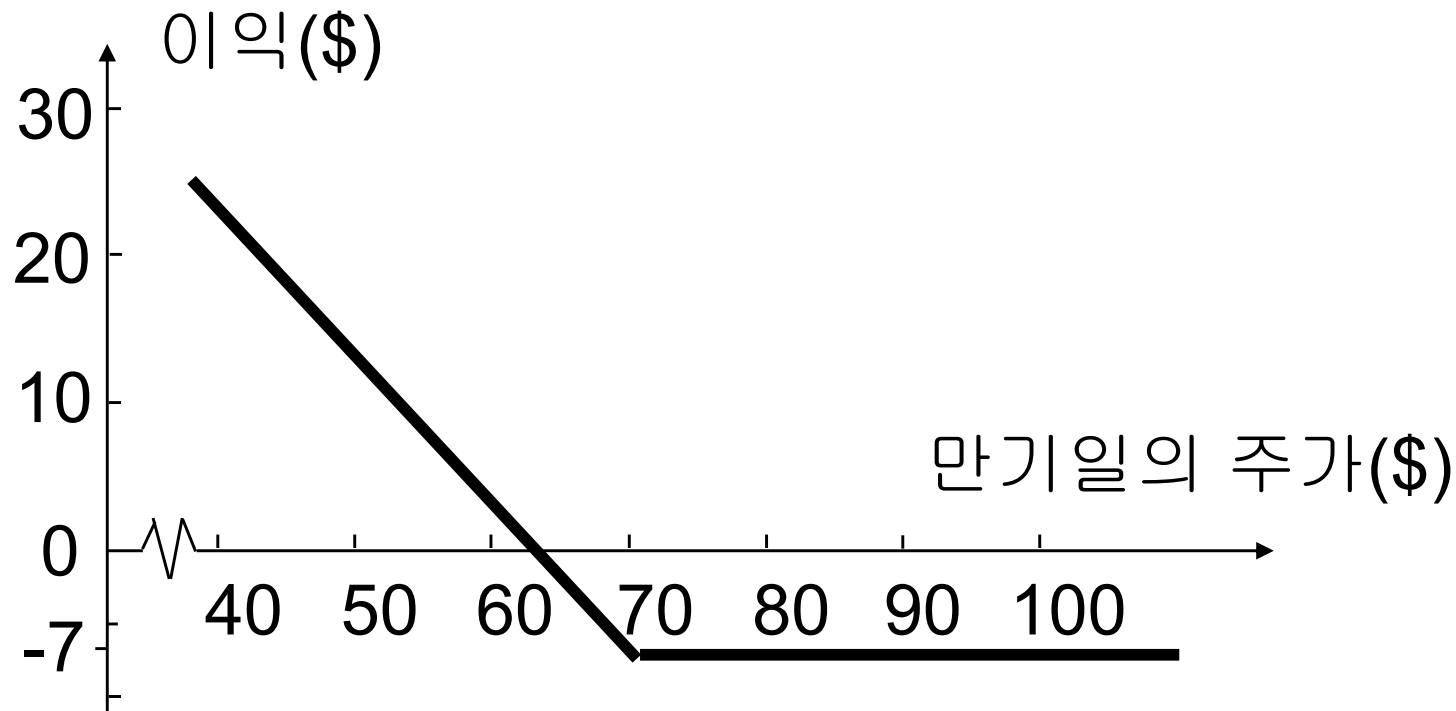


$$\text{만기일의 이득} = \max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0)$$

S_T 만기일 주가, K 행사가격

풋옵션 매입포지션

- 주식 1주에 대한 유러피언 풋옵션 1개를 매입한 투자자의 이익. 옵션가격 = 1주당 7달러, 행사가격 = 70 달러



만기일의 이득 $\max(K - S_T, 0)$
 S_T 만기일 주가, K 행사가격

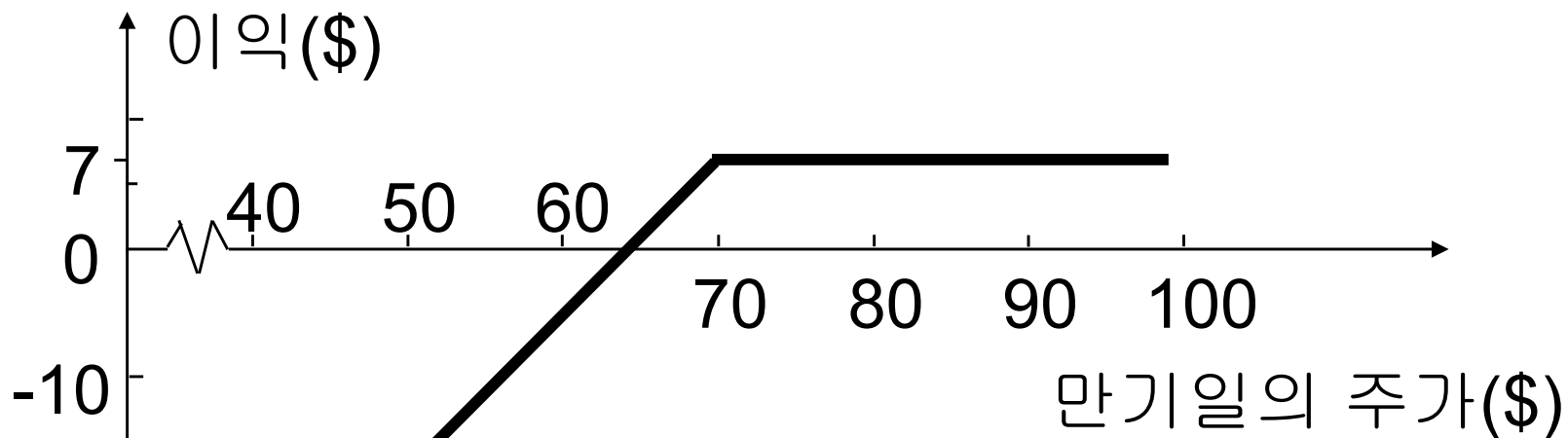
풋옵션 매입포지션 (예제)

- 주식 100주에 대한 유러피언 put옵션 1개를 매입
- 옵션가격 = 1주당 7달러 (최초투자액 700달러)
- 행사가격 = 70달러, 만기 = 3개월, 현재주가 = 65달러
- 옵션만기일 주가 55달러

- 만기일에 옵션행사시 이익
 - $(70-55) \times 100\text{주} - 700 = \800

풋옵션 매도포지션

- 주식 1주에 대한 유러피언 풋옵션 1개를 매도한 투자자의 이익. 옵션가격 = 1주당 7달러, 행사가격 = 70 달러



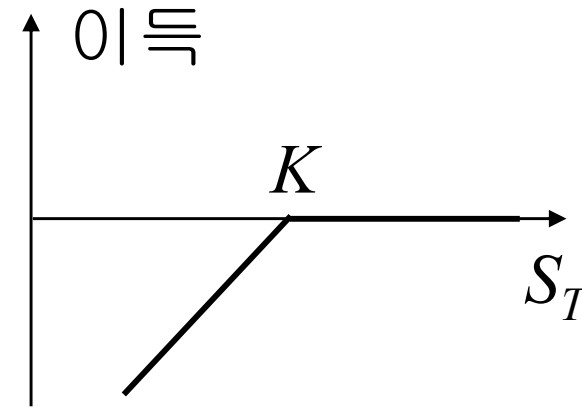
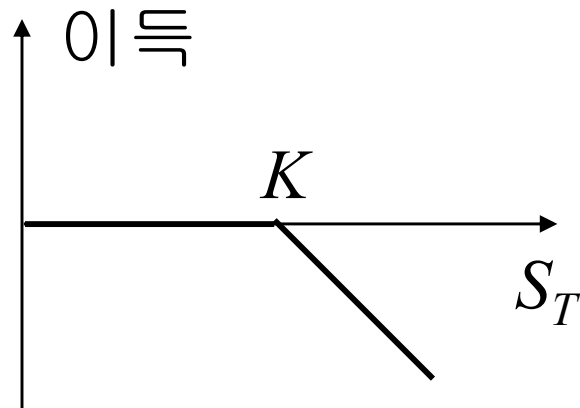
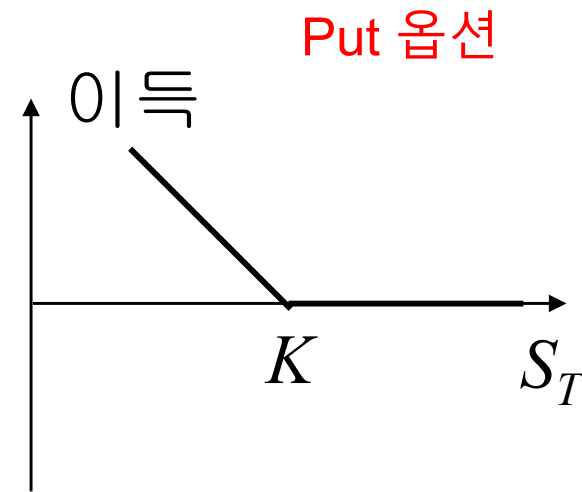
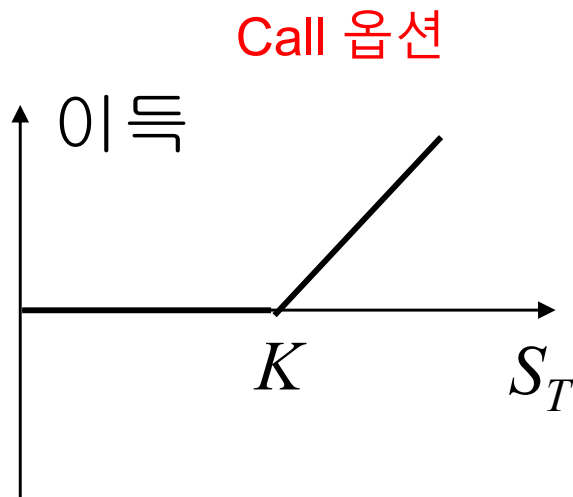
$$\text{만기일의 이득} = \max(K - S_T, 0) = \min(S_T - K, 0)$$

S_T 만기일 주가, K 행사가격

옵션으로부터의 이득

- 옵션포지션의 이득 패턴은 어떠한가?

K = 행사가격, S_T = 만기일의 기초자산의 가격



9.3 기초자산

- 주식옵션

- 대부분 거래소에서 거래
- 미국 : 옵션 1계약 당 주식 100주, 1000개 이상의 주식옵션이 거래 중
- 한국거래소(KRX) : 42개 개별 주식옵션 거래 중(2022.8월 현재)

<http://open.krx.co.kr/contents/OPN/01/01040202/OPN01040202.jsp>

- 지수옵션

- 시카고옵션거래소(CBOE) : S&P500, S&P100, 나스닥100, 다우존스산업 지수옵션 인기 (대부분 유러피언, S&P100 지수옵션은 아메리칸)
 - 현금 결제, 옵션 1계약은 지수의 100배수에 대한 계약
 - 행사가 980, 지수 992 콜 1계약은 $(992-980) \times 100 = \$1,200$ 발행자가 행사자에게 지불
- 한국거래소(KRX) : 코스피200, 미니코스피200, 코스닥150 옵션

기초자산

- 통화옵션

- 대부분 장외거래
- 통화옵션이 거래되는 거래소 : NASDAQ OMX(유러피언)
 - 옵션 1계약은 외국통화 10,000단위 (JPY는 100,000단위)
- 한국거래소(KRX) : 미국달러옵션 거래

- 이자율옵션

- 미국 거래소 금리옵션 : T-Bond(note) 선물옵션, 유로달러 선물옵션
- *Cap, Floor 등 장외거래*

- 선물옵션

- 특정선물거래를 하는 거래소는 대부분 그 선물계약에 대한 옵션을 거래
- call(put) futures option : 약정가격으로 선물계약에 매입(매도)포지션을 취할 수 있는 권리

9.4 주식옵션에 관한 규정

- 만기일
 - 결제월 중 만기일이 존재(세 번째 금요일 다음 날)
 - 마지막 거래일 (세 번째 금요일)
 - 마지막 행사 의사 통보시간(세 번째 금요일 오후 4:30)
 - 만기는 세 가지 사이클 존재
 - (1,4,7,10월, 2,5,8,11월, 3,6,9,12월)
 - 금월 만기 전(1월초) : 금월, 익월, 사이클 중 2개 - 1,2,4,7월
 - 금월 만기 후(1월말) : 익월, 익익월, 사이클 중 2개 - 2,3,4,7월
- 행사가격
 - 주가 \$5~\$25 → 2.5달러간격
 - \$25~\$200 → 5달러간격
 - \$200이상 → 10달러간격

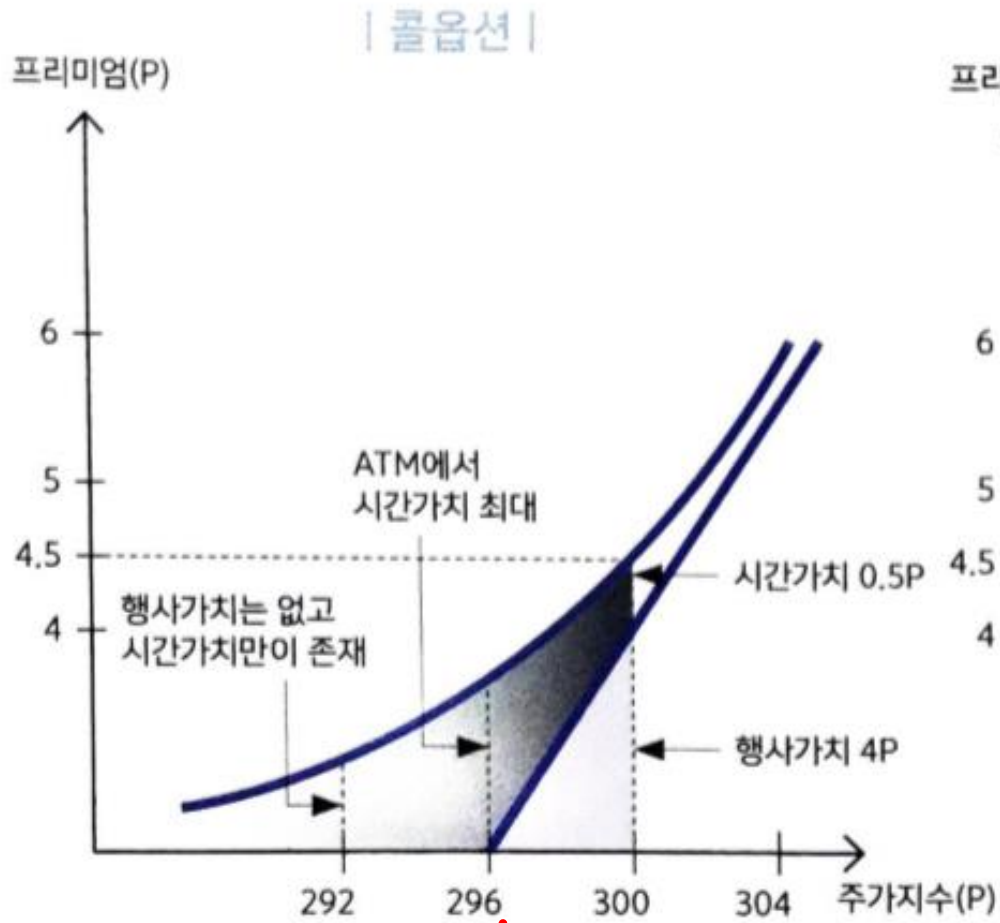
용어

- 등가격 옵션(ATM, at the money)
 - 권리 행사 혹은 포기가 차이가 없는 옵션 ($S=K$)
- 내가격 옵션(ITM, in the money)
 - 즉시 권리 행사하여(한다면) 이익이 실현되는 옵션
 - $call S>K, put S<K$ (s 현재 주가, k 행사가격)
- 외가격 옵션(OTM, out of the money)
 - 즉시 권리 행사하여(한다면) 이익을 얻지 못하는 옵션
 - $call S<K, put S>K$ (s 현재 주가, k 행사가격)
- 옵션클래스(class) : 같은 종류의 옵션(call or put)
ex) IBM call
- 옵션시리즈(series): 같은 클래스내에 행사가격과 만기가 같은 옵션, 특정계약을 지칭 ex) IBM call 70 oct.

용어

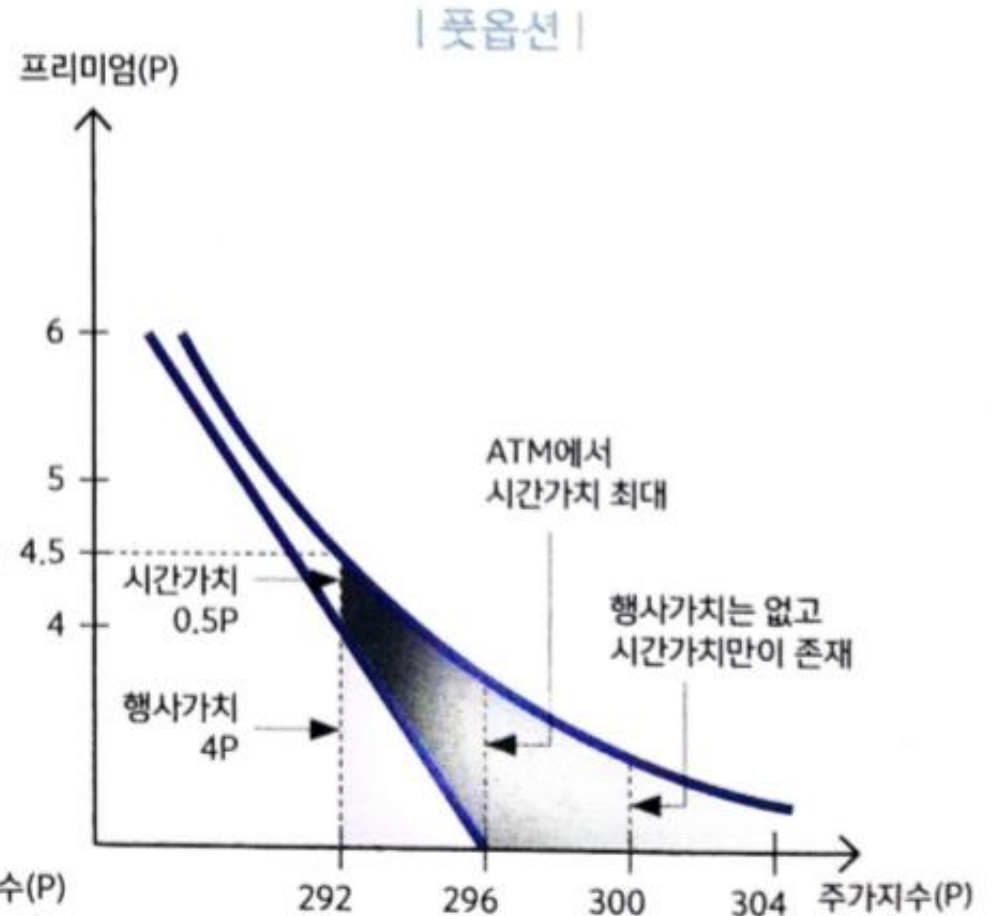
- **내재가치(intrinsic value)** : 옵션매수자가 **즉시** 권리를 행사할 때의 가치와 0중에서 큰 값
 - 만기가 아닌 현재시점에서의 비교
 - call : $\max(S - K, 0)$, put : $\max(K - S, 0)$
 - ITM 옵션의 경우 내재가치는 양수
- **시간가치(time value)** : 옵션 매도자가 부담하는 향후 위험에 대한 대가
- Option premium = intrinsic value + time value
(내재가치 + 시간가치)

용어



외(外)가격 (out-of-the-money) ← → 내(內)가격 (in-the-money)

등(等)가격 (at-the-money)



내(內)가격 (in-the-money) ← → 외(外)가격 (out-of-the-money)

등(等)가격 (at-the-money)

배당과 주식분할

- 주식 N 주를 매입(매도)할 수 있는 행사가격이 K 인 옵션이 있다고 가정하자:
 - 현금배당이 지급되어도 옵션계약의 조건은 조정되지 않는다(대규모의 경우 예외 인정).
- n 대 m 주식분할이 있을 때(m 주가 n 주로 대체)
(3대1 주식분할 : 1주가 3주로 대체, 주가는 $1/3$ 로 감소)
 - 주가는 m/n 으로 감소 $\rightarrow$ 행사가격은 mK/n 으로 감소
 - 매입(매도)할 수 있는 주식의 수는 nN/m 으로 증가
- 주식배당도 주식분할과 유사한 방식으로 처리된다.

배당과 주식분할 (계속)

- 1주당 30달러에 100주를 매입할 수 있는 콜옵션
 - 2 대 1 주식분할의 경우(1주가 2주로 대체)
 - 15달러에 200주 살 수 있는 call로 변경
 - 1주당 15달러에 주식 100주를 팔 수 있는 풋옵션
 - 25% 주식배당의 경우(4주가 5주로 대체)
 - 5대 4 주식분할과 동일
 - 행사가격 $15 \times 4/5 = \$12$, 주식수 $100 \times 5/4 = 125$ 주 put으로 변경
- ** n 대 m **주식분할**이 있을 때(m 주가 n 주로 대체)
- 주가는 m/n 으로 감소 → 행사가격은 mK/n 으로 감소
 - 매입(매도)할 수 있는 주식의 수는 nN/m 으로 증가

포지션 한도와 권리행사 한도

- 포지션 한도 : 거래소는 투자자가 동일방향의 포지션에서 소유할 수 있는 최대 계약수를 명시
 - 콜매입 + 풋매도 포지션 (long position)
 - 콜매도 + 풋매입 포지션 (short position)
- 권리행사 한도 : 연속 5거래일동안 권리를 행사할 수 있는 최대한의 계약 수
- position limit, exercise limit은 개인 또는 한 그룹이 시장에서 지나친 영향력을 행사하는 것을 방지 목적

9.5 옵션 거래

- 시장조성자(market maker)
 - 대부분의 옵션거래소는 거래 활성화를 위해 시장조성자를 이용 : 유동성을 증가시키는 역할
 - 특정 옵션을 취급하면서 옵션의 매입호가와 매도호가를 결정
 - 매입호가와 매도호가 차이에서 이익을 얻는다.
 - 거래자가 시장조성자에게 매입호가와 매도호가를 요구할 때 시장조성자는 거래자가 옵션을 매입하려는 지 또는 매도하려는 지를 알 수 없다.
 - 거래소는 옵션가격대에 따라서 매매호가차이의 상한선을 정한다.
- 옵션을 매입(매도)한 투자자는 옵션을 매도(매입)하는 **반대주문**을 통해 포지션을 마감(close out)

9.7 증거금

- 증거금 계정은 선물거래와 같은 방법으로 운용되나, margin call 요청 시 유지증거금 수준으로 회복하는 점이 다르다.
- 옵션 매입시
 - 9개월 미만 만기 옵션을 매입할 경우 옵션가격 전체를 지불한다. 레버리지를 더 이상 높이지 않기 위해 차입하여 매입은 불가능
 - 9개월 초과 만기의 경우 증거금으로 매입가능하고 일부 차입도 가능하다.
- 옵션을 발행시
 - 증거금 계정에 일정 금액을 유지해야 한다.
 - 잔액이 개시증거금보다 많으면 계정에서 인출 가능, 유지증거금보다 작으면 margin call

9.8 옵션결제소

- 옵션결제소 또는 옵션청산소(Options Clearing Corporation, OCC)는 옵션발행자가 계약에 따라 의무 이행하는 것을 보장하고 거래의 모든 기록을 유지
- 옵션결제소는 회원을 가지고 있으며 모든 옵션 거래는 반드시 회원을 통해 이루어짐
- 옵션 발행자는 브로커와, 브로커는 결제소 회원과, 결제소 회원은 결제소와 각각 증거금 계정을 유지한다.

옵션의 행사

- 옵션을 행사하려는 투자자는 브로커에게 통지
- 결제소는 매도포지션이 있는 회원을 무작위로 선정, 선정된 회원은 미리 정해진 절차에 의해 옵션을 발행한 투자자를 선정
- 선정된 투자자는 콜옵션의 경우 행사가격에 주식을 팔아야 할 의무가 있고, 풋옵션의 경우 행사가격에 주식을 사야할 의무가 있다.

9.11 워런트, 종업원스톡옵션, 전환사채

- 워런트 : 금융기관 또는 기업이 발행하는 옵션이다. 기업은 채권에 주식을 매입할 수 있는 call warrants를 첨가하여 채권이 매력적으로 보이게 한다.
- 종업원스톡옵션 : 기업이 자사주식에 대해 발행한 콜옵션으로 종업원에 대한 보상의 일부분으로 지급된다.
- 전환사채 : 일정 시점에서 미리 정한 교환비율에 따라 주식으로 전환될 수 있는 회사채이다.

워런트, 종업원스톡옵션, 전환사채

- 워런트, 종업원스톡옵션, 전환사채 특징
 - 미리 정해진 수의 옵션이 발행된다.
 - 행사 시 기업은 주식을 더 발행하여 옵션 소유자에게 행사가격을 받고 그 주식을 매도한다.
 - 반면에 거래소에서 거래되는 콜옵션의 행사는, 매도포지션 거래자가 기 발행된 주식을 시장에서 매입하여 행사자에게 매도한다.

9.12 장외옵션시장

- 옵션 장외시장은 기초자산이 다양하고, 거래 규모가 거래소보다 크다.
- 장외 통화옵션과 금리옵션의 거래 규모가 크다.
- 단점은 옵션발행자가 채무불이행할 수 있다는 점이고, 옵션매입자가 어느 정도의 신용위험을 부담함을 의미. 이를 보완하기위해 대체로 거래 상대방에게 담보(collateral)를 요구한다.
- 장외옵션의 구조는 표준 콜옵션과 풋옵션의 구조와 상이하기도 하다. 이런 옵션들을 이색옵션(exotic option)이라 한다.
 - Knock-out / knock-in
 - Binary option, Lookback option, Asian option etc.